

컵라면

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	24550	8811

문제

상욱 조교는 동호에게 N 개의 문제를 주고서, 각각의 문제를 풀었을 때 컵라면을 몇 개 줄 것인지 제시 하였다. 하지만 동호의 찌릿한 자신감에 소심한 상욱 조교는 각각의 문제에 대해 데드라인을 정하였다.

문제 번호	1	2	3	4	5	6	7
데드라인	1	1	3	3	2	2	6
컵라면 수	6	7	2	1	4	5	1

위와 같은 상황에서 동호가 2, 6, 3, 1, 7, 5, 4 순으로 숙제를 한다면 2, 6, 3, 7번 문제를 시간 내에 풀어 총 15개의 컵라면을 받을 수 있다.

문제는 동호가 받을 수 있는 최대 컵라면 수를 구하는 것이다. 위의 예에서는 15가 최대이다.

문제를 푸는데는 단위 시간 1이 걸리며, 각 문제의 데드라인은 N 이하의 자연수이다. 또, 각 문제를 풀 때 받을 수 있는 컵라면 수와 최대로 받을 수 있는 컵라면 수는 모두 2^{31} 보다 작은 자연수이다.

입력

첫 줄에 숙제의 개수 N ($1 \leq N \leq 200,000$)이 들어온다. 다음 줄부터 $N+1$ 번째 줄까지 $i+1$ 번째 줄에 i 번째 문제에 대한 데드라인과 풀면 받을 수 있는 컵라면 수가 공백으로 구분되어 입력된다.

출력

첫 줄에 동호가 받을 수 있는 최대 컵라면 수를 출력한다.

예제 입력 1

7

1 6

1 7

3 2

3 1

2 4

2 5

6 1

예제 출력 1

15

출처

- 문제를 번역한 사람: [author6](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [doju](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그리디 알고리즘](#)
- [정렬](#)
- [우선순위 큐](#)